Macao

22/01/2026

Îndrumător:

dr. ing. Daniel Morariu

Student:

Georgescu Cătălina

C22/2

Istoric Versiuni

Data	Versiune	Descriere	Autor
07/12/2025	1.0	Încercarea implementării logicii jocului prin MacaoJoc(), Carte(), PachetCarti() și Jucator()	Georgescu Cătălina
13/12/2025	2.0	Corelarea regulilor jocului cu interfața grafică și încărcarea imaginilor cărților, original fiind preluate de pe internet	Georgescu Cătălina
18/12/2025	3.0	Îmbunătățirea logicii cărților, implementarea funcției de selectare simbol și rezolvarea problemelor apărute	Georgescu Cătălina
19/12/2025	4.0	Realizarea interfeței grafice personalizate în programul FireAlpaca și a funcției de strigă „Macao”	Georgescu Cătălina
22/12/2025	4.1	Crearea ferestrelor multiple (meniu de start, start joc, ferestre de anunț)	Georgescu Cătălina
3/01/2026	4.2	Implementarea sunetelor și a modului de joc tip „Turneu”	Georgescu Cătălina
6/01/2026	4.3	Implementarea personalizării informațiilor jucătorului (poză de profil și nume)	Georgescu Cătălina

Cuprins

ISTORIC VERSIUNI **2**

CUPRINS **3**

1 SPECIFICAREA CERINȚELOR SOFTWARE **4**

1.1 Introducere **4**

1.1.1 Obiective 4

1.1.2 Definiții, Acronime și Abrevieri 5

1.1.3 Tehnologiile utilizate 5

1.2 Cerințe specifice **5**

2 IMPLEMENTAREA ABILITĂȚILOR CĂRȚILOR SPECIALE **6**

2.1 Descriere **6**

2.2 Fluxul de evenimente **6**

2.2.1 Efectul cărții la nivel logic și de interacțiune cu utilizatorul 6

2.2.2 Pre-condiții 9

2.2.3 Post-condiții 9

3 STRIGARE „MACAO” **11**

3.1 Descriere **11**

3.2 Fluxul de evenimente **11**

3.2.1 Apariția și verificarea butonului 11

3.2.2 Pre-condiții 12

3.2.3 Post-condiții 12

4 IMPLEMENTARE **13**

4.1 Diagrama de clase **13**

4.2 Descriere detaliată **15**

5 BIBLIOGRAFIE **16**

1 Specificarea cerințelor software

1.1 Introducere

Acest proiect implementează jocul de cărți „Macao”. Conține o fereastră cu meniul de start, de unde se pot accesa regulile jocului și unde se poate porni un joc nou. Aleatoriu, prima tură poate fi fie a jucătorului, fie a bot-ului. Jocul derulează respectând regulile (umflare cu 2 sau 3, salt tură cu As, schimbare de simbol cu 7, stop umflare cu 4, apăsare buton Macao când jucătorul rămâne cu o singură carte) și se încheie cu pierdere sau cu câștig, cu posibilitatea de a începe un joc nou sau a reveni la meniul de start. Când jucătorul încearcă să execute o mișcare ce nu e permisă, va fi anunțat printr-o fereastră. Proiectul include și un buton de sunet, prin care se pot activa / dezactiva efectele sonore.

1.1.1 Obiective

- ✓ asocierea corectă a imaginilor cărților cu simbolul și numărul corespunzător
- ✓ interfață grafică personalizată
- ✓ existența a mai multor ferestre (meniu de start, opțiuni jucător, reguli și jocul în sine)
- ✓ implementarea atributelor cărților speciale (umflare, schimbare semn, salt tură, stop umflare)
- ✓ eliminarea cărții jucate din mâna jucătorului / bot-ului și deplasarea ei pe masă
- ✓ afișarea cărților jucătorului, spatele cărților bot-ului și cartea de pe masă
- ✓ refacerea pachetului de cărți din cărțile jucate
- ✓ efecte sonore
- ✓ necesitatea de a apăsa pe un buton „Macao” atunci când jucătorul rămâne cu o carte; altfel se trage o carte
- ✓ anunțarea sfârșitului jocului, după caz (câștig / pierdere) și posibilitate de resetare a jocului
- ✓ introducerea datelor unui jucător (nume, iconiță)
- × selectarea modului de joc (offline / în rețea / turneu, presupune 5 ture de Macao unde se ține și un scor)
- × posibilitatea de a juca în pachețele (joci mai multe cărți cu același număr, dar simbol diferit)
- × melodie de fundal pe toată perioada rulării programului, cu ajustarea volumului
- × implementarea rețelei

1.1.2 Definiţii, Acronime şi Abrevieri

În cadrul proiectului, pentru simbolurile cărților s-au folosit următoarele denumiri: *inimaN* pentru Inimă Neagră, *inimaR* pentru Inimă Roșie, *romb* pentru Romb și *trifoi* pentru Trifoi; în ceea ce privesc numerele, s-au folosit denumirile corespunzătoare jocului (”1” pentru 1, ”j” pentru J șamd.).

Toate butoanele au prefixul btn, label-urile lbl, panel-urile pnl, excepții fiind în cazul ferestrelor: Reguli, PierdereJoc, CastigareJoc, TipJoc, unde se regăsesc puține elemente grafice, deci nu reprezintă neapărat o necesitate.

1.1.3 Tehnologiile utilizate

Pentru acest proiect am utilizat Visual Studio 2022, aplicația fiind de tip Windows Forms App (.NET Framework 4.7.2) și dezvoltată în limbajul C#. Documentația și diagramele au fost realizate în Microsoft Word 2021, iar interfața grafică a fost desenată în programul de artă digitală FireAlpaca.

1.2 Cerințe specifice

- asocierea corectă a imaginilor cărților cu simbolul și numărul corespunzător
- afișarea cărților jucătorului, spatele cărților bot-ului și cartea de pe masă
- eliminarea cărții jucate din mâna jucătorului / bot-ului și deplasarea ei pe masă
- refacerea pachetului de cărți din cărțile jucate
- existența a mai multor ferestre (fereastră de start; cu regulile; cu jocul principal; de câștig și pierdere; pentru selectarea tipului de joc; pentru personalizarea datelor jucătorului; pentru diferite anunțuri – nu poți juca această carte, nu e tura ta, selectează carte, selectează simbol)
- implementarea atributelor cărților speciale (umflare cu 2 și 3, schimbare semn cu 7, salt tură cu as, stop umflare cu 4)
- buton „Macao” când jucătorul rămâne cu o carte; dacă nu se apasă, se trage o carte
- anunțarea sfârșitului jocului, după caz (câștig / pierdere) și posibilitate de resetare a jocului
- selectarea modului de joc (normal / turneu, presupune 5 ture de Macao unde se ține și un scor)
- introducerea datelor unui jucător (nume, iconiță)
- interfață grafică personalizată
- efecte sonore (muzică la meniul de start și sunet la apăsarea unei cărți sau al unui buton)

2 Implementarea abilităților cărților speciale

2.1 Descriere

Această funcționalitate presupune aplicarea efectelor cărților cu abilități speciale, respectiv 2 și 3 pentru umflat cărți, 4 pentru oprirea umflării de cărți, 7 pentru schimbarea simbolului și As pentru a sta o tură. Reprezintă, de fapt, regulile specifice jocului de Macao, așadar este unul dintre cele mai importante obiective din cadrul proiectului.

2.2 Fluxul de evenimente

2.2.1 Efectul cărții la nivel logic și de interacțiune cu utilizatorul

Pentru început, proiectul conține clasa de bază Carte, folosită pentru cărți normale, apoi 5 clase derivate, câte una pentru fiecare tip de carte specială. Toate aceste clase conțin metoda ActiuneCarte(), ce returnează numărul fiecărei cărți. Aceste numere sunt folosite în clasa MacaoJoc(), ce se ocupă de logica jocului, unde prin intermediul polimorfismului se apelează metoda ActiuneCarte() corespunzătoare tipului de carte, obținându-se numărul ei ce se folosește în metoda AplicareEfectCarte(Carte carte) din clasa MacaoJoc.

```
public int CazCarte(Carte carte)
{
return carte.ActiuneCarte(); //metoda virtuala din clasa Carte ce se regaseste in
}                                toate celelalte clase derivate

public void AplicareEfectCarte(Carte carte)
{
int efect = CazCarte(carte);
switch (efect)
{
case 2: CartiTrase += 2; break; //se modifica variabila ce stabileste cate
case 3: CartiTrase += 3; break;  carti se umfla
case 4: CartiTrase = 0; break; //4 opreste umflarea cartii
case 11: SeSareTura = true; break;
case 7: break; //simbolul se alege din UI
default: break; //cartile normale nu au niciun efect
}
}
```

Metoda CazCarte(Carte carte) funcționează corect (prin polimorfism), deoarece la încărcarea cărților în pachet se ține cont de numărul acesteia. Dacă este o carte specială, nu va fi adăugată în pachet drept obiect de tip Carte, ci drept obiect de tip CarteUmflaDoi, CarteSchimbaSimbol etc.

Metoda AplicareEfectCarte(Carte carte) este apelată în 2 locuri în cadrul ferestrei MacaoForm, unde se desfășoară jocul. O dată se realizează apelul în metoda TuraBot(), unde robotul joacă o carte la alegere și se aplică efectul acesteia, iar a doua oară în metoda btnJoaca_Click(object sender, EventArgs e), unde asemănător cu primul apel se aplică efectul cărții selectate de jucător odată ce face click pe

butonul btnJoaca. Cartea selectată este reținută printr-o variabilă membru de tip PictureBox privată din cadrul MacaoForm, ce se modifică de fiecare dată când jucătorul face click pe imaginea cărții respective prin event handler-ul Imagine_Click(object sender, EventArgs e). Apelul se face în următorul mod: Joc.AplicareEfectCarte(carte), unde *Joc* este o variabilă membru din cadrul MacaoForm de tipul MacaoJoc și *carte* este cartea aleasă de bot / jucător, după caz.

Spre exemplu, utilizatorul selectează cartea de umflare 2 de inimă neagră. Variabila carteSelectata se modifică prin intermediul event-handler-ului Imagine_Click, luând ca valoare PictureBox-ul sender-ului.

```
private void Imagine_Click(object sender, EventArgs e) //imagine reprezinta cartea
 {                                                      //selectata
     if (SunetPornit)     //pentru sunet, nu tine
         sunetClick.Play(); //de aceasta functionalitate
     if (sfarsitJoc) return;
     PictureBox pb = (PictureBox)sender;
     Carte carteNoua = (Carte)pb.Tag;
     if (SeSchimbaSimbolul)
     {
         if (carteNoua.GetNumar() != "7")        //in cazul in care selectam si jucam
         {
             SeSchimbaSimbolul = false;          cartea 7 si ne razgandim, sa putem da
             carteSchimbaSimbol = null;          click pe alta carte si sa dispara
             pnlSelectareSimbol.Visible = false; fereastra de selectare al simbolului
             lblSimbol.Visible = false;
             btnConfirmaSimbol.Visible = false;
         }
     }
     if (carteSelectata != null)                        //diferentierea intre chenarul
         carteSelectata.BorderStyle = BorderStyle.None; cartilor daca sunt sau nu selectate
     carteSelectata = pb;
     carteSelectata.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D;
 }
```

Utilizatorul apoi dă click pe butonul btnJoaca, unde se verifică mai întâi dacă se poate juca acea carte prin intermediul metodei PoateJuca(Carte carte) din MacaoJoc. O carte poate fi jucată dacă simbolul

```
public bool PoateJuca(Carte carte)
  {
      if (CarteDePeMasa == null) return true;
      if (CartiTrase > 0)
       {
         if (CarteDePeMasa.GetNumar() == "3")
           {
            if (CazCarte(carte) == 3) return true;
            if (carte.GetSimbol() == SimbolCurent && carte.GetNumar() == "2") return true;
            if (carte.GetNumar() == "4" && carte.GetSimbol() == SimbolCurent) return true;
           }
          if (CarteDePeMasa.GetNumar() == "2")
           {
            if (CazCarte(carte) == 2) return true;
            if (carte.GetSimbol() == SimbolCurent && carte.GetNumar() == "3") return true;
            if (carte.GetNumar() == "4" && carte.GetSimbol() == SimbolCurent) return true;
            }
            return false;
         }
        if (CazCarte(carte) == 7) return true;
        if (carte.GetSimbol() == SimbolCurent) return true;
        if (carte.GetNumar() == CarteDePeMasa.GetNumar()) return true;

        return false;
  }
```

sau numărul acesteia corespunde cu simbolul sau numărul cărții de pe masă, excepție făcând 7-le, ce poate fi jucat peste orice simbol sau număr.

Cartea este apoi eliminată din mâna jucătorului, atât logic cât și în cadrul interfeței grafice și este aplicat efectul acesteia, și anume se adaugă 2 la valoarea variabilei CartiTrase din MacaoJoc. Variabila aceasta este folosită în metoda TragereCarteUmflare(object j), apelată când fie bot-ul, fie jucătorul trebuie să umfle cărți.

Analog se desfășoară și pentru cartea de umflare 3. Pentru 4, efectul este că variabila CartiTrase devine 0. Pentru 7, la jucarea cărții se face vizibil un panou cu opțiunile ce pot fi alese (inimă roșie / neagră, romb, trifoi) drept butoane Radio și cu un buton de confirmare. Utilizatorul alege simbolul, dă click pe confirmare și se setează simbolul curent prin apelul metodei din MacaoJoc: Joc.SetSimbolCurent(SimbolNou). Dacă utilizatorul vrea să confirme fără să fi selectat un buton, va apărea o fereastră ce îl anunță că trebuie să selecteze un simbol. Simbolul selectat se preia prin metoda GetSimbolSelectat(), ce parcurge controalele din panel, verifică dacă este RadioButton și checked și îl returnează. Odată ce s-a setat simbolul, panel-ul și butoanele corespunzătoare devin din nou invizibile și continuă fluxul jocului.

```
private string GetSimbolSelectat()
{
    foreach (Control c in pnlSelectareSimbol.Controls)
    {
        if (c is RadioButton rb && rb.Checked)
        {
            rb.Checked = false;
            return rb.Tag.ToString();
        }
    }
    return null;
}
```

```
private async void btnConfirmaSimbol_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (SunetPornit)
        sunetClick.Play();
    string SimbolNou = GetSimbolSelectat();
    if (SimbolNou == null)
    {
        AfisareMesaj("Selecteaza simbolul");
        return;
    }

    Joc.SetSimbolCurent(SimbolNou);

    pnlSelectareSimbol.Visible = false;
    lblSimbol.Visible = false;
    btnConfirmaSimbol.Visible = false;

    SeSchimbaSimbolul = false;
      //...urmeaza apelarea metodelor ce continua fluxul jocului (EliminareCarte,
AflareCartePeMasa, AfiseazaCartePeTabla, SetListaCartiFolosite, verificare daca omul mai
are doar o carte, FinalizareTura
}
```

Pentru As, variabila SeSareTura din cadrul clasei MacaoJoc este setată pe true, acest aspect fiind folosit în metoda SfarsitTura() apelată în metoda FinalizareTura() din MacaoForm. Aceasta este folosită de fiecare dată când se termină tura oricărui jucător. Dacă s-a jucat As, pur și simplu se trece la următorul jucător de 2 ori, practic revenind la tura jucătorului care a jucat As-ul. Printr-un get-er al turei curente, se stabilește în MacaoForm dacă e tura bot-ului sau a jucătorului.

```
public void SfarsitTura()
{
    TrecereUrmatorul();
    if (SeSareTura == true)
    {
        SeSareTura = false;
        TrecereUrmatorul();
    }
}

public void TrecereUrmatorul()
 {
     if (TuraCurenta == 0) //tura jucatorului
     {
         TuraCurenta = 1; //tura bot-ului
     }
     else
     {
         TuraCurenta = 0;
     }
 }
```

2.2.2 Pre-condiţii

- tura curentă trebuie să fie 0, adică cea a jucătorului
- utilizatorul trebuie să selecteze o carte, făcând click pe imaginea acesteia
- cartea pe care utilizatorul a selectat-o trebuie să aibă același simbol ca SimbolCurent sau să aibă același număr ca cel al cărții de pe masă; excepție: este începutul jocului și cartea de pe masă este 7, peste care se poate pune orice carte, sau se dorește jucarea cărții 7, ce se poate pune peste orice carte
- utilizatorul trebuie să dea click pe butonul btnJoaca

2.2.3 Post-condiţii

- se aplică efectul cărții
- dacă s-a jucat 7, apare un panel prezentat anterior, unde utilizatorul selectează simbolul pe care îl dorește

- se elimină cartea din mâna jucătorului și din pachet, se pune în pachetul de cărți folosite (din care se reface ulterior pachetul, atunci cand s-au epuizat cărțile)
- se deplasează imaginea cărții jucate pe mijlocul mesei
- se modifică tura (ori rămâne a jucătorului dacă s-a jucat As, ori se trece la tura bot-ului); acest aspect este vizibil și pe ecran printr-un label ce indică tura curentă
- după caz, bot-ul poate fie să umfle (aspect vizibil în mâna bot-ului, unde se adaugă un număr de PictureBox-uri corespunzător cu câte cărți se umflă), fie să stea o tură, fie să joace tot o carte de umflare compatibilă ca semn / număr cu cea jucată de utilizator, fie să joace o carte compatibilă cu semnul modificat, fie să joace 7

3 Strigare „Macao”

3.1 Descriere

Această funcționalitate presupune apariția unui buton de „Macao” când utilizatorul rămâne cu o singură carte în mână și verificarea apăsării lui. Reprezintă o proprietate caracteristică jocului de Macao, unde dacă un jucător mai are doar o carte și nu spune „Macao”, trebuie să tragă o carte, contribuind la fluxul jocului și împiedicând câștigul.

3.2 Fluxul de evenimente

3.2.1 Apariția și verificarea butonului

Atributul fiecărui jucător este o listă de cărți, care se actualizează de fiecare dată când se joacă sau se trag cărți. Acest aspect se regăsește în clasa Jucator, făcând atribuirea listei în constructor și gestionând cărțile prin metodele AdaugareCarte și EliminareCarte. Pentru cazul care ne interesează, și anume jucarea cărții, cea de-a doua metodă este apelată în MacaoForm în event handler-ul btnJoaca_Click. După ce este apelată această metodă, se verifică printr-un get-er numărul de cărți rămase în mâna jucătorului. Dacă este egal cu 1, se face vizibil butonul btnStrigaMacao, se dezactivează butoanele de tragere și de jucare btnTrage, respectiv btnJoaca și se realizează o întârziere a execuției instrucțiunilor timp de 2.5 s, după care se apelează metoda StrigaMacao() din MacaoForm.

```
if (Om.GetcartiJucator().Count == 1)
{
    btnStrigaMacao.Visible = true;
    btnTrage.Enabled = false;
    btnJoaca.Enabled = false;
    await Task.Delay(2500);
    StrigaMacao();
    return;
}
```

```
private void StrigaMacao()
{
    if (btnStrigaMacaoEApasat == true)
    {
        btnStrigaMacao.Visible = false;
        btnStrigaMacaoEApasat = false;
        FinalizareTura();
        btnTrage.Enabled = true;
        btnJoaca.Enabled = true;
    }
    else
    {
        Joc.TragereCarteNormala(Om);
        AfisareCartiOm();
        btnStrigaMacao.Visible = false;
        btnStrigaMacaoEApasat = false;
        FinalizareTura();
        btnTrage.Enabled = true;
        btnJoaca.Enabled = true;
    }
}
```

Delay-ul este realizat pentru a oferi jucătorului destul timp să vadă butonul și să dea click pe el. În event handler-ul butonului btnStrigaMacao_Click este setată variabila privată bool btnStrigaMacaoEApasat pe true, ea fiind inițial false. În metoda StrigaMacao() ce este apelată după acel delay, se verifică daca această variabilă este adevărată sau falsă, adică dacă butonul a fost apăsat sau nu. Dacă a fost, butonul devine din nou invizibil, btnStrigaMacaoEApasat e setat

înapoi pe fals, se apelează metoda ce asigură fluxul jocului FinalizareTura() și se activează butoanele de tragere și de jucare de carte. Dacă nu, se apelează metoda TragereCarteNormala(), se actualizează pe ecran imaginile cărților jucătorului și se continuă în rest la fel ca în primul caz.

Această funcționalitate apare de fiecare dată când utilizatorul rămâne cu o singură carte în mână. Este specifică jucătorului uman și nu se invocă pentru adversarul bot.

3.2.2 Pre-condiţii

Ca pre-condiție, utilizatorul trebuie să joace o carte (o selectează și face click pe btnJoaca) și să rămână cu o singură carte în mână.

3.2.3 Post-condiţii

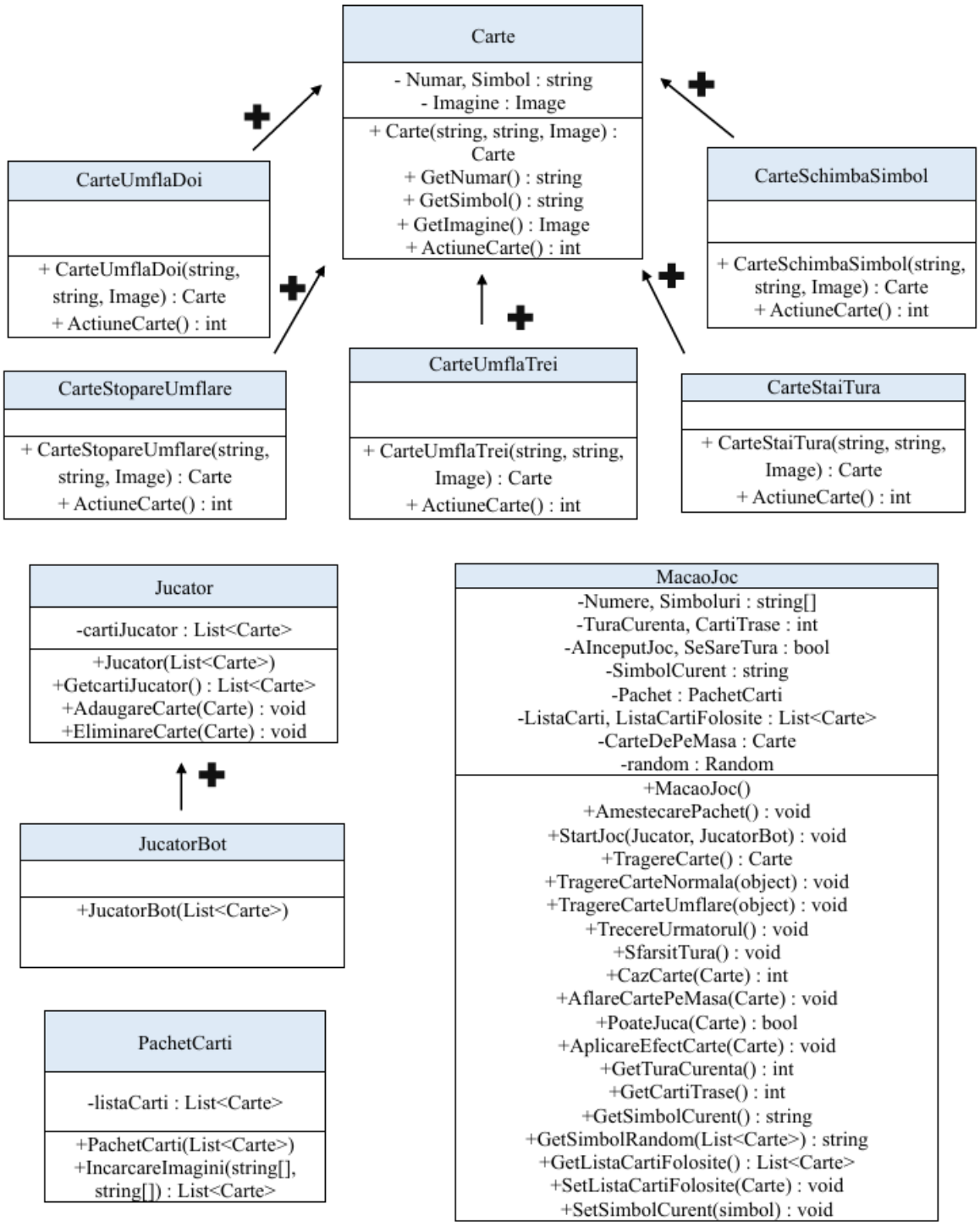
După apariția butonului, dacă utilizatorul:

- apasă butonul: butonul dispare după 2.5s și continuă fluxul jocului (dacă este tura bot-ului, se desfășoară tura sa, dacă nu, jucătorul poate juca cartea în cazul în care este compatibilă cu cea de pe masă sau poate trage o carte)
- nu apasă butonul: butonul dispare după 2.5s, jucătorul trage automat o carte (adică fără să trebuiască să dea click pe vreun buton, ea se adaugă automat prin metoda de tragere) și continuă fluxul jocului

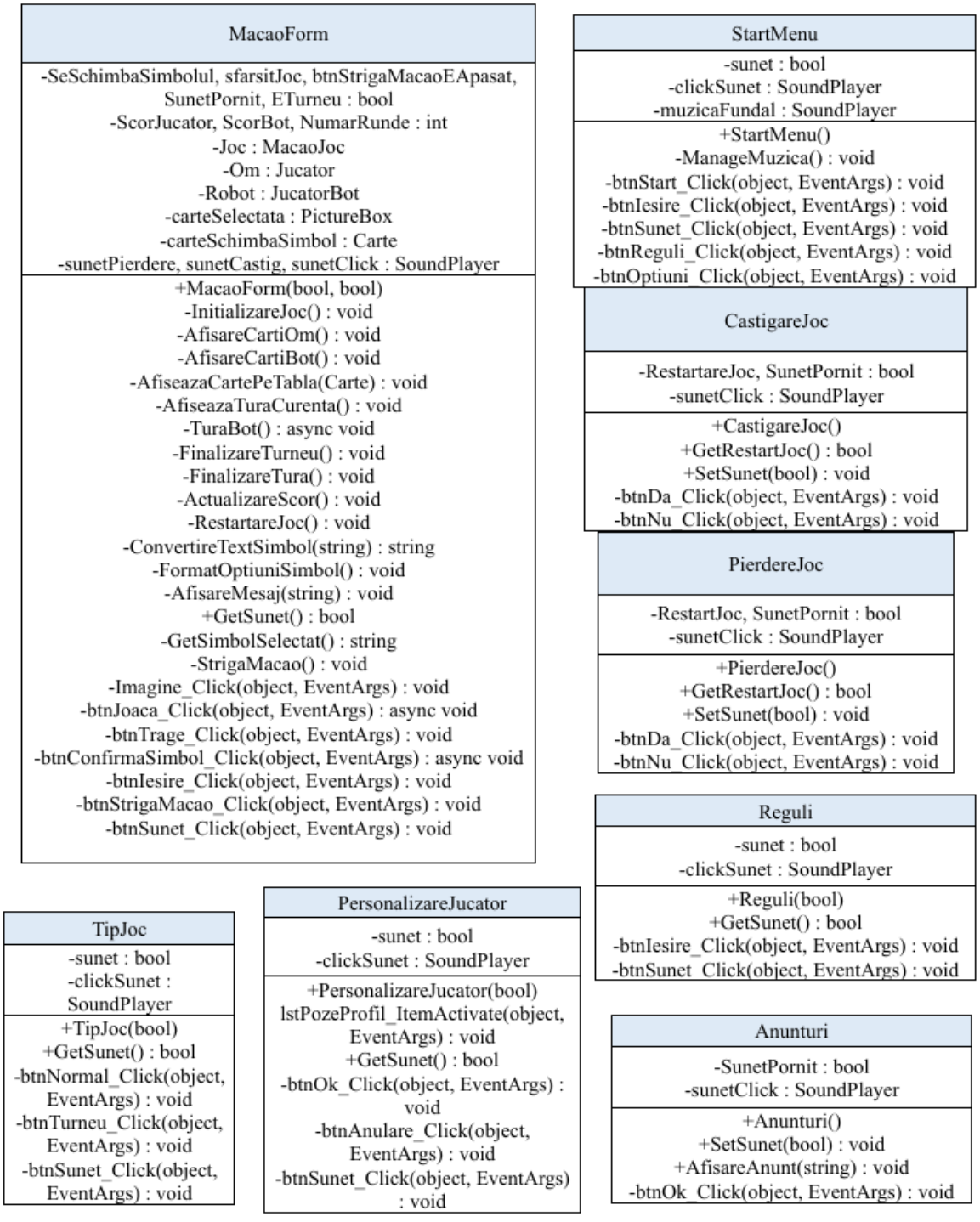
4 Implementare

4.1 Diagrama de clase

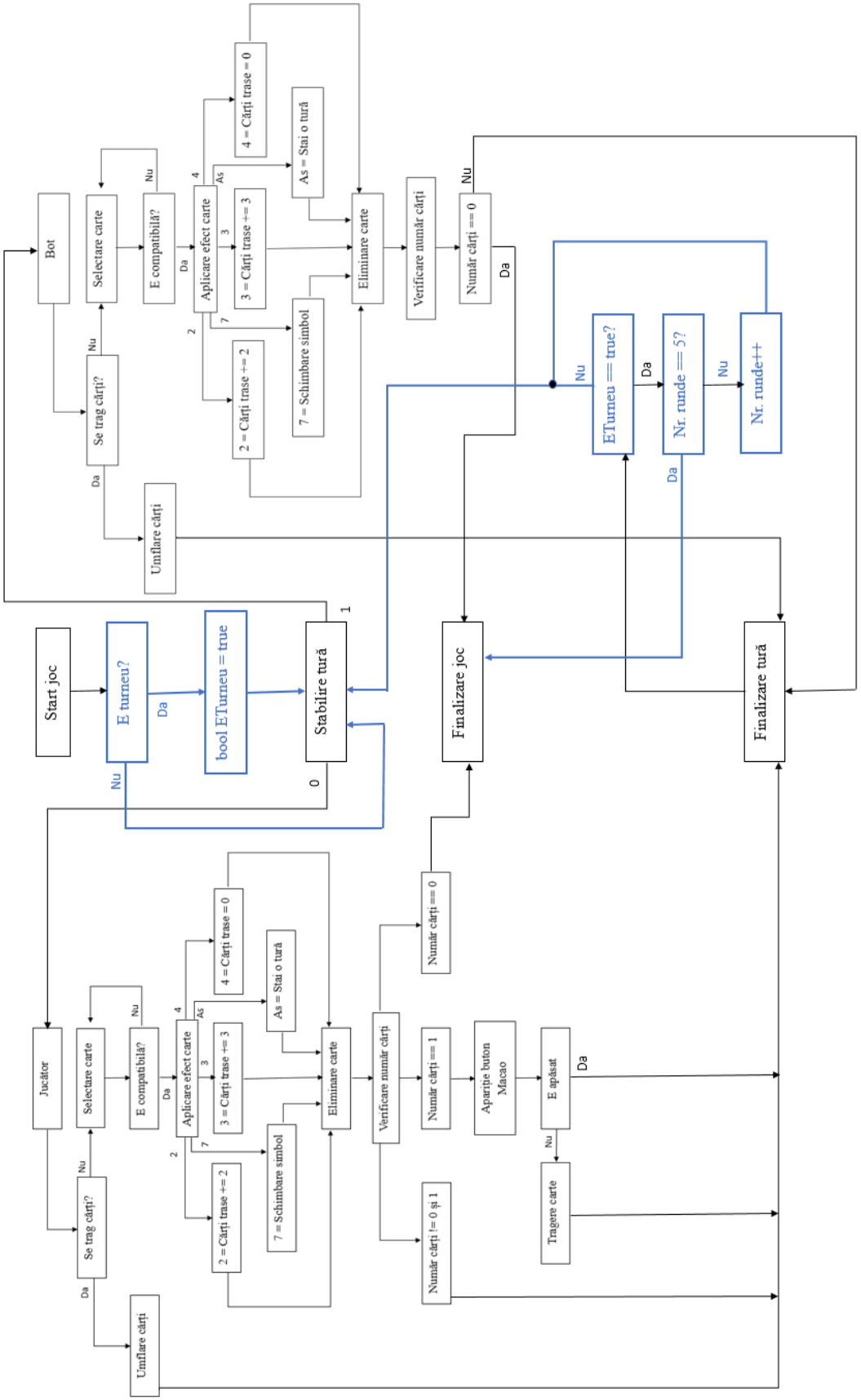
Clase pentru logica jocului:



Clase pentru interfața grafică (ferestrele):



4.2 Descriere detaliată



5 Bibliografie

Macarie Breazu, „Programare Orientată pe Obiecte. Principii”, *Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu*, pg. 28-33, pg. 45-54, 2002

Morariu Daniel, Laboratoare Programare orientată pe obiecte – Proiect. https://webspace.ulbsibiu.ro/daniel.morariu/html/

CodeBeauty, C# OOP – Practical Examples (Beginner to Advanced), *Youtube*. https://www.youtube.com/playlist?list=PL43pGnjiVwgQz4PVzcZGAQNb3fDnWxNx2

CartBlanche, BlackJack Card Game C# Starter Kit, *GitHub*. https://github.com/CartBlanche/CardGameStarterKit

Microsoft, .NET Documentation. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Microsoft, Learn – C# Compiler Errors. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/compiler-messages/

StackOverflow, Diferite thread-uri de discuție legate de anumite probleme. https://stackoverflow.com/questions

Able Opus, Play Sounds in Windows Forms App (C# .NET), *Youtube*. https://www.youtube.com/watch?v=qOh4ooHg1UU